

Встречные краевые каналы в «кармане» удерживающего потенциала и холловский отклик

численное исследование

Рабочая заметка

28 сентября 2026

Аннотация

Мы численно (Kwant, модель сильной связи) исследуем шеститерминальный холловский мостик, у края которого удерживающий потенциал образует яму («карман»). В кармане следующий уровень Ландау пересекает уровень Ферми дважды, и у края появляется пара каналов, один из которых бежит против киральности. Всё, что происходит с такой парой между двумя соседними контактами, сводится к одному числу — вероятности обратного прохождения t_b ; через него явно выражаются холловское и продольное сопротивления. Квантование нарушается, когда встречный канал доходит до контакта ($t_b \neq 0$). Обратное рассеяние внутри пары, наоборот, его восстанавливает. С потенциалом изображения из работы [1] картина та же. Двухтерминальный кондактанс, на котором основаны выводы [1], равен $\nu + t_b$ и потому целый и при $t_b = 0$, и при $t_b = 1$; он не замечает как раз того режима, где холловский мостик даёт наибольшее отклонение. В конце перечислены признаки механизма, проверяемые в четырёхтерминальной геометрии.

Содержание

1	Постановка вопроса	2
2	Модель	2
2.1	Гамильтониан и единицы	2
2.2	Геометрия	3
2.3	Профиль края	3
2.4	Наблюдаемые	4
3	Откуда берётся встречный канал	4
4	Общее утверждение: один параметр t_b	4
4.1	Сегмент края	4
4.2	Формулы для мостика	4
4.3	Следствия	5
5	Прямоугольный карман	6
5.1	Карман на одном (нижнем) крае	6
5.2	Без беспорядка и с беспорядком	7
5.3	Перекрываются ли партнёры: ширина кармана	8
5.4	Карманы на обоих краях и локальный карман	8
5.5	Где течёт ток	9

6	Потенциал изображения из [1]	9
6.1	Что утверждает работа [1]	9
6.2	Параметры	10
6.3	Развёртка по полю	11
6.4	Развёртка по E_F при фиксированном поле (протокол [1])	11
7	Интерпретация и сравнение с [1, 2]	13
8	Выводы и экспериментальные признаки	13
9	Ограничения	14
A	Воспроизводимость	14

1 Постановка вопроса

В экспериментах с двумерным электронным газом GaAs внутри металлического кольцевого резонатора наблюдалось искажение плато квантового эффекта Холла (КЭХ) [3]. Первоначально его объясняли вакуумными флуктуациями поля резонатора. В работе [1] предложено электростатическое объяснение: изображение электрона в металле резонатора, стоящем рядом с краем мезы, притягивает электрон к краю. Вместе с крутым удерживающим потенциалом это даёт яму у края, в которой возникают встречные (некиральные) краевые каналы. Авторы [1] считают только двухтерминальный кондактанс $G(E_F)$. В комментарии [2] возражают, что (i) самосогласованная электростатика GaAs-мезы кармана не даёт и (ii) эксперимент измеряет R_{xx} и R_{xy} в холловском мостике, а не двухтерминальный кондактанс.

Здесь мы не спорим о том, есть ли карман (пункт (i)): карман задан руками. Нас интересует, что он сделает с холловским откликом, если он есть:

1. портит ли встречный канал на одном краю R_{xy} и R_{xx} шеститерминального мостика;
2. при каких условиях (перекрытие партнёров, беспорядок, геометрия контактов);
3. как это соотносится с выводами [1], полученными из двухтерминального кондактанса.

Резонатор как динамическая система не рассматривается.

2 Модель

2.1 Гамильтониан и единицы

Квадратная решётка с постоянной $a = 1$ и прыжком $t = 1$:

$$H = \sum_i (4t + V_i) c_i^\dagger c_i - t \sum_{\langle ij \rangle} e^{i\theta_{ij}} c_i^\dagger c_j, \quad (1)$$

фазы Пайерлса θ_{ij} соответствуют потоку φ квантов h/e на плакетку. В континуальном пределе $\hbar\omega_c \simeq 4\pi\varphi t$, $l_B = a/\sqrt{2\pi\varphi}$. Энергия Ферми по умолчанию фиксирована, $E_F = 0.4t$; поле развёртывается в диапазоне $\varphi = 0.008 \dots 0.06$ (плато $\nu = 4 \dots 1$, $l_B \approx 1.6 \dots 4.5a$). Калибровка поля проверена по расстоянию между уровнями Ландау в ленте в калибровке Ландау и по положению плато.

2.2 Геометрия

Мостик 300×80 с четырьмя зондами шириной 56 (много больше ширины кармана и l_B) и шестью идеальными омическими контактами — полубесконечными подводами в том же поле и с тем же профилем края (рис. 1). Ток пропускается $0 \rightarrow 3$, зонды 1, 2, 4, 5 плавающие. При нашем знаке поля электроны обходят периметр как $0 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$.

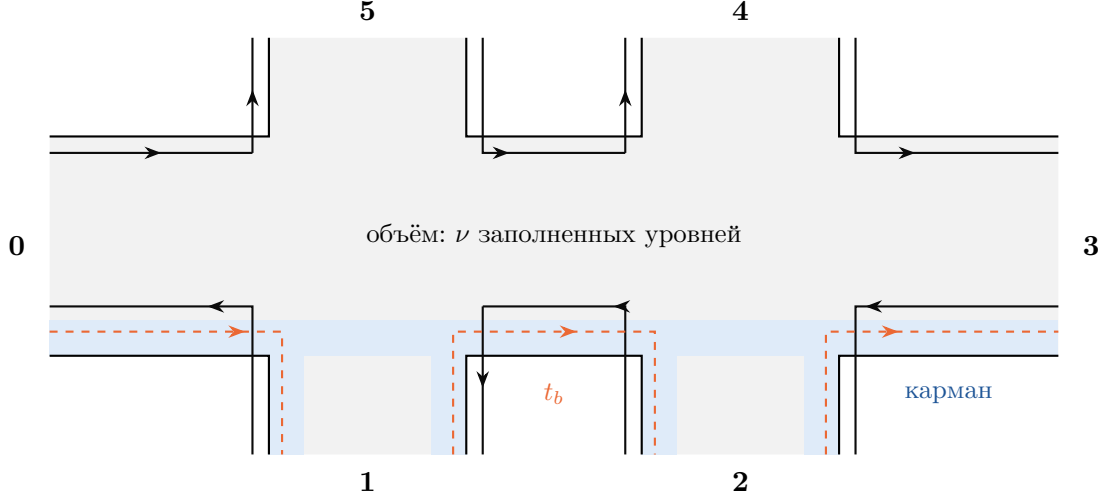


Рис. 1. Схема мостика. Чёрные стрелки — ν киральных каналов на каждом краю (показан один). Голубая полоса — карман у нижнего края (включая нижние зонды и нижние половины подводов 0 и 3). Оранжевый пунктир — встречный канал на внутренней границе кармана; его сонаправленный партнёр на внешней границе не показан. t_b — вероятность того, что электрон, выпущенный контактом ниже по течению, дойдёт против киральности до контакта выше по течению.

2.3 Профиль края

Потенциал зависит от расстояния d до границы образца. Стенка гладкая:

$$V_{\text{wall}}(d) = V_w \left(\frac{d_0 - d}{d_0} \right)^2 \theta(d_0 - d), \quad V_w = 1.5 t, \quad d_0 = 6 a.$$

Рассмотрены два вида кармана.

- **Прямоугольный карман** (разделы 5): $V(d) = V_{\text{wall}}(d) - V_{\text{dip}} w(d; d_{\text{in}}, d_{\text{out}})$, где w — сглаженное окно ($\tanh$ с шириной фронта a), $d_{\text{in}} = 6$. *Широкий* карман: $V_{\text{dip}} = 0.3 t$, ширина $14 a$, пара разнесена на $\approx 5.8 l_B$ (при $\nu = 1$, $\varphi = 0.028$), перекрытие < 0.01 . *Узкий*: $V_{\text{dip}} = 0.35 t$, ширина $4 a$, разнесение $\approx 1.6 l_B$, перекрытие ≈ 0.57 .
- **Потенциал изображения** (раздел 6), форма из [1]: металл параллелен краю на расстоянии d_{edge} ,

$$V(d) = V_{\text{wall}}(d) - E_{\text{img}} \left[\frac{1}{d + d_{\text{edge}}} - \frac{1}{d_c + d_{\text{edge}}} \right] \theta(d_c - d), \quad (2)$$

$d_c = 40 a$ (середина мостика), так что объём и противоположный край не затронуты.

Перекрытие партнёров определяем как $O = \sum_y |\psi_1(y)| |\psi_2(y)|$ (1 — совпадающие, 0 — непересекающиеся волновые функции моды в бесконечной ленте с тем же профилем).

Варианты расположения кармана: только нижний край; оба края; *локальный* карман на нижнем крае между зондами 1 и 2, не касающийся ни одного контакта. Беспорядок Андерсона $U = 1 t$ (равномерно в $[-U/2, U/2]$) во всей рассеивающей области; «чистые» расчёты — с $U = 0$.

2.4 Наблюдаемые

Из матрицы рассеяния Kwant [5] находим матрицу кондактансов G_{ij} , задаём ток I из контакта 0 в контакт 3 (заземлён) и находим потенциалы плавающих зондов. Далее (все сопротивления в $\hbar/e^2$):

$$R_{xy}^{(1-5)} = \frac{V_5 - V_1}{I}, \quad R_{xy}^{(2-4)} = \frac{V_4 - V_2}{I}, \quad R_{xx}^{\text{низ}} = \frac{V_1 - V_2}{I}, \quad R_{xx}^{\text{верх}} = \frac{V_5 - V_4}{I}, \quad R_{2t} = \frac{V_0 - V_3}{I}.$$

Для сравнения с [1] отдельно считается двухтерминальный кондактанс G_{2t} простого бруска 300×80 без зондов с тем же профилем края.

3 Откуда берётся встречный канал

Для плавного на масштабе l_B потенциала уровни Ландау повторяют его ход, $E_n(y) \approx \hbar\omega_c(n + \frac{1}{2}) + V(y)$, а групповая скорость вдоль края пропорциональна $\partial_y V$. Пусть в объёме E_F лежит между уровнями n и $n + 1$. Если в кармане уровень $n + 1$ опускается ниже E_F , он пересекает E_F дважды. Внешнее пересечение (со стороны стенки) даёт канал, сонаправленный с киральными; внутреннее, где $\partial_y V$ другого знака, — *встречный* канал. Это происходит на низкополевой стороне каждого плато, пока $(n + \frac{3}{2})\hbar\omega_c - V_{\text{dip,eff}} < E_F$ (рис. 2). Узкий карман даёт пару на расстоянии порядка l_B , широкий — разнесённую.

4 Общее утверждение: один параметр t_b

4.1 Сегмент края

Рассмотрим участок края между соседними контактами a (выше по течению) и b (ниже). На нём ν киральных каналов и пара (сонаправленный + встречный). Из a в сегмент уходят $\nu + 1$ каналов, в a из сегмента приходит один (встречный); из b в сегмент уходит один канал, в b приходят $\nu + 1$. Если ток не уходит через объём в другие контакты, унитарность матрицы рассеяния сегмента даёт

$$T_{a \leftarrow b} + R_b = 1, \quad T_{b \leftarrow a} + R_b = \nu + 1 \quad \implies \quad T_{b \leftarrow a} - T_{a \leftarrow b} = \nu.$$

Каким бы ни было рассеяние внутри сегмента (упругое обратное рассеяние, перемешивание каналов, частичная эквilibрация), сегмент полностью описывается одним числом — *вероятностью обратного прохода* $t_b \equiv T_{a \leftarrow b} \in [0, 1]$. $t_b = 0$ — идеальный край КЭХ, $t_b = 1$ — баллистический встречный канал.

4.2 Формулы для мостика

Для кармана на нижнем крае с одинаковым t_b на всех трёх сегментах нижнего края формулы Ландауэра–Бюттикера [4] решаются символично (табл. 1).

Для простого двухтерминального бруска, у которого подводы несут тот же край,

$$G_{2t} = \nu + t_b^{(\text{вся длина})} [e^2/h], \quad (3)$$

где t_b берётся по всей длине края от стока до истока.

Край образца при $\nu=1$ ($\varphi=0.028$, $I_B=2.4\text{a}$): стрелки: $\downarrow$ киральные каналы (к источнику), $\uparrow$ встречный канал

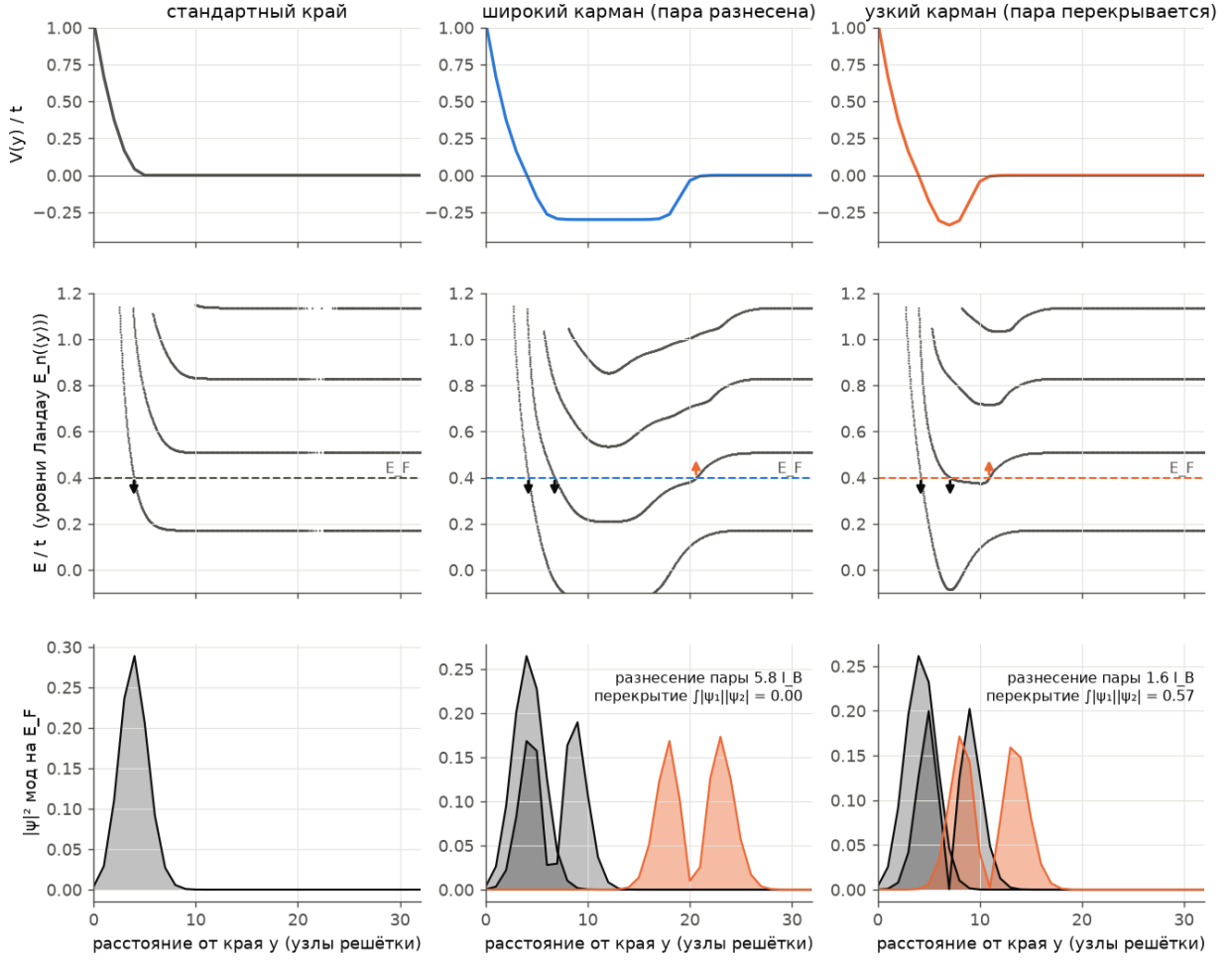


Рис. 2. Край при $\nu = 1$ ($\varphi = 0.028$). Сверху вниз: профиль потенциала; собственные энергии ленты в зависимости от положения состояния $\langle y \rangle$ (изогнутые уровни Ландау) со стрелками мод на E_F (чёрные — киральные, оранжевые — встречные); профили мод на E_F . Слева направо: стандартный край, широкий и узкий карманы.

4.3 Следствия

- **Квантование портит не обратное рассеяние, а его отсутствие.** Баллистический встречный канал ($t_b = 1$) переносит потенциал контакта, стоящего ниже по течению, к контакту выше по течению. Это сдвигает R_{xy} и даёт $R_{xx} \neq 0$ без всякой диссипации в объёме; объёмная $\sigma_{xy} = \nu e^2/h$ остаётся топологической.
- **Обратное рассеяние внутри пары лечит.** Если партнёры перекрываются и беспорядок рассеивает электроны назад, встречный канал локализуется вдоль края, $t_b \sim e^{-L/\xi} \rightarrow 0$, и квантование восстанавливается.
- **Нужен контакт.** Если карман локальный и не касается омических контактов, пара образует замкнутую петлю, $t_b \equiv 0$, и эффекта в постоянном токе нет.
- Край без кармана остаётся идеальным ($R_{xx}^{\text{верх}} = 0$), а разность двух холловских напряжений в точности равна R_{xx} дефектного края.

Таблица 1. Сопротивления мостика с карманом на нижнем крае (в h/e^2).

величина	формула	$\nu = 1, t_b = 1$
$R_{xy}^{(1-5)}$	$1/(\nu + t_b)$	$1/2$
$R_{xy}^{(2-4)}$	$(\nu + 2t_b)/(\nu + t_b)^2$	$3/4$
$R_{xx}^{\text{низ}}$	$t_b/(\nu + t_b)^2$	$1/4$
$R_{xx}^{\text{верх}}$	0	0
R_{2t} (с плавающими зондами)	$(\nu^2 + 3\nu t_b + 3t_b^2)/(\nu + t_b)^3$	$7/8$

5 Прямоугольный карман

5.1 Карман на одном (нижнем) крае

На рис. 3 серые кривые — стандартный образец: плато $R_{xy} = h/\nu e^2$ и $R_{xx} = 0$, между плато — типичные для малого когерентного образца мезоскопические флуктуации. Кривые усреднены по трём реализациям беспорядка.

Карман только на нижнем крае, беспорядок $U = 1 t$ (среднее по 3 реализациям). Заливка: В, при которых у нижнего края есть встречная пара (широкий карман)

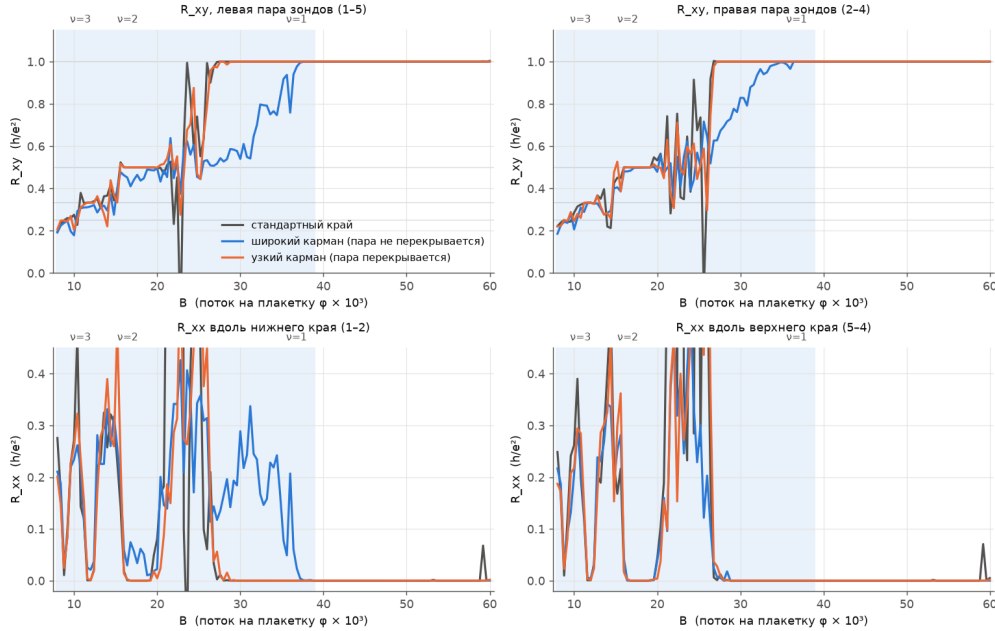


Рис. 3. Развёртка по полю при $E_F = 0.4 t$, $U = 1 t$, среднее по трём реализациям. Заливка — поля, при которых у нижнего края есть встречная пара (широкий карман).

- **Широкий карман** (пара разнесена на $4-6 l_B$): на низкополевой части плато $\nu = 1$ ($\varphi \approx 0.027-0.038$) $R_{xy}^{(1-5)}$ опускается до $0.51-0.60$ (при $\varphi \approx 0.027-0.031$, дальше отклонение постепенно уменьшается), а $R_{xy}^{(2-4)}$ — до ≈ 0.63 . $R_{xx}^{\text{низ}}$ доходит до ≈ 0.34 , а $R_{xx}^{\text{верх}} = 0$ с точностью 10^{-4} при $\varphi > 0.03$. Слабее то же видно на плато $\nu = 2$. При $\varphi > 0.039$ пары нет, и кривые совпадают с эталоном.
- **Узкий карман** (разнесение $\approx 1.6 l_B$, перекрытие ≈ 0.6): пара существует при $\varphi \approx 0.022-0.029$, частично внутри перехода $2 \rightarrow 1$. На участке плато $\varphi \approx 0.0275-0.0285$ беспорядок возвращает R_{xy} к h/e^2 с точностью ≤ 0.015 , тогда как без беспорядка там же $R_{xy}^{(1-5)} = 0.50-0.54$ (рис. 4).

5.2 Без беспорядка и с беспорядком

Без беспорядка встречный канал баллистический, $t_b = 1$, и Kwant *точно* воспроизводит табл. 1: $R_{xy}^{(1-5)} = 1/(\nu + 1)$ (0.5; 0.333; 0.25 при $\nu = 1, 2, 3$), $R_{xy}^{(2-4)} = (\nu + 2)/(\nu + 1)^2$ (0.75; 0.444; 0.3125), $R_{xx}^{низ} = 1/(\nu + 1)^2$ (0.25; 0.111; 0.0625) — на всём интервале полей, где есть пара. Это верно *и для узкого кармана*: сама по себе встречная пара, даже перекрытая, без рассеивателей даёт максимальное отклонение. Включение беспорядка в узком кармане возвращает точное квантование (рис. 4).

Без беспорядка встречный канал баллистический ($t_b = 1$) и квантование нарушено; обратное рассеяние (узкий карман + беспорядок) его восстанавливает

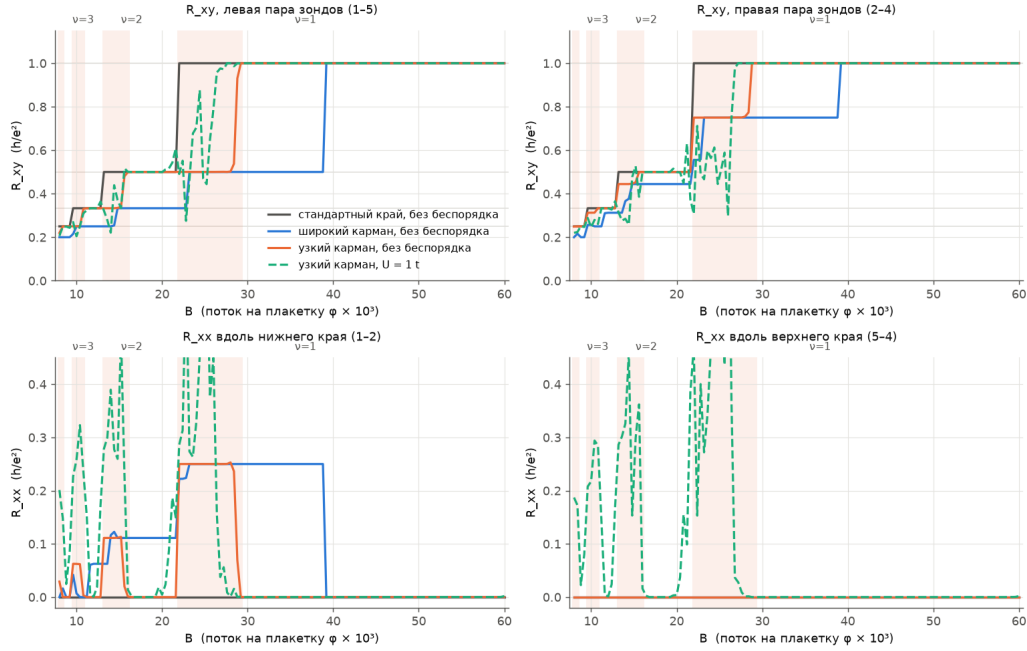


Рис. 4. Без беспорядка ($t_b = 1$) квантование нарушено по формулам табл. 1; обратное рассеяние (узкий карман + беспорядок, зелёный пунктир) его восстанавливает.

На рис. 5 слева — t_b между зондами 1 и 2, извлечённое прямо из матрицы рассеяния; справа — формулы табл. 1 и точки Kwant на плато. В широком кармане с беспорядком часть встречного потока проходит мимо зонда (например, $0 \rightarrow 2$ в обход зонда 1 с вероятностью до ≈ 0.3), поэтому формула с одним t_b там приближённая. Все кривые на рисунках посчитаны по полной матрице проходов, а не по этой формуле.

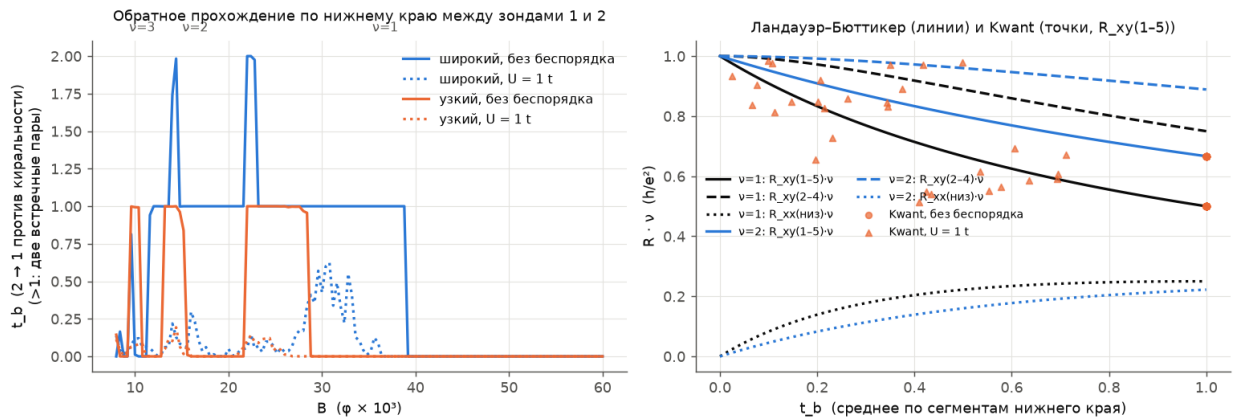


Рис. 5. Слева: обратное прохождение t_b по нижнему краю между зондами 1 и 2. Справа: формулы Ландауэра–Бюттикера (линии) и Kwant (точки, $R_{xy}^{(1-5)}$).

5.3 Перекрываются ли партнёры: ширина кармана

При фиксированном поле ($\nu = 1$, $\varphi = 0.028$), глубине кармана $0.35 t$ и $U = 1 t$ (три реализации) меняется только ширина кармана, т.е. расстояние между встречными каналами (рис. 6, табл. 2). Пока партнёры перекрываются, беспорядок рассеивает электроны внутри пары назад, встречный канал локализуется на длине, меньшей расстояния между контактами, и отклик квантован. Когда партнёры разнесены, обратного рассеяния нет, встречный канал доходит до контакта, и квантование нарушается.

Таблица 2. Зависимость от разнесения пары ($\nu = 1$, среднее по трём реализациям).

разнесение пары	$\leq 2.3 l_B$	$2.7 l_B$	$3.5 l_B$	$\geq 4.3 l_B$
перекрытие O	0.9–0.5	0.43	0.20	≤ 0.06
t_b (сегмент 1–2)	≈ 0 –0.01	0.03	0.18	0.2–0.4
$R_{xy}^{(1-5)}$, h/e^2	0.97–1.00	0.94	0.75	0.53–0.58
$R_{xx}^{\text{низ}}$, h/e^2	≤ 0.03	0.06	0.19	0.15–0.27

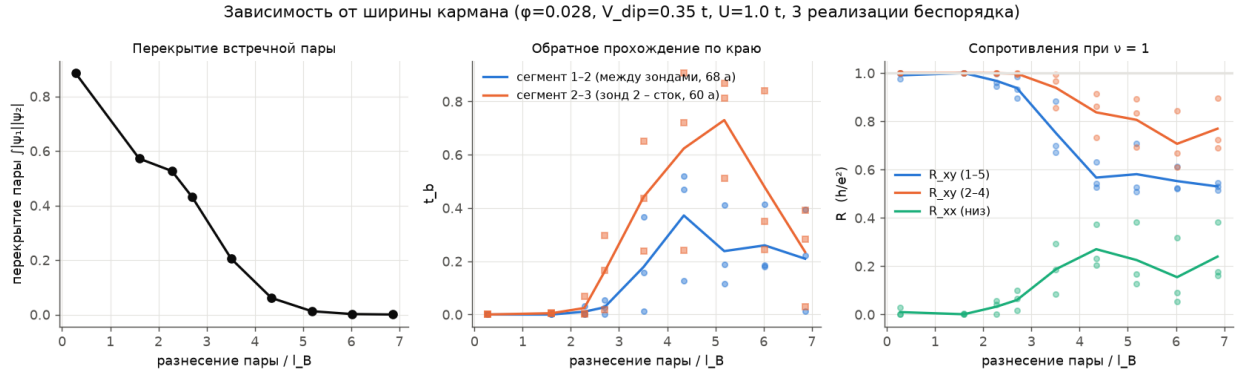


Рис. 6. Зависимость от ширины кармана: перекрытие пары, обратное прохождение по двум сегментам нижнего края и сопротивления при $\nu = 1$. Точки — отдельные реализации беспорядка, линии — средние.

5.4 Карманы на обоих краях и локальный карман

- Широкие карманы на обоих краях: отклонения складываются. При баллистической паре формулы Ландауэра–Бюттикера дают $R_{xy} = 1/3$, $R_{xx} = 2/9$ при $\nu = 1$; Kwant с беспорядком — $R_{xy} \approx 0.36$ –0.48 на низкополевой части плато ($\varphi \approx 0.027$ –0.031), дальше по полю R_{xy} растёт к 1.
- Узкие карманы на обоих краях с беспорядком: квантование сохраняется, $|R_{xy} - h/e^2| \leq 3 \cdot 10^{-3}$ на плато $\nu = 1$ (одна реализация).
- Широкий карман только на участке нижнего края между зондами 1 и 2, не достигающий ни до одного контакта: пара замкнута в петлю, $t_b \equiv 0$, и на плато кривые совпадают с эталоном — хотя обратного рассеяния внутри петли нет. На плато $t_b \leq 10^{-8}$, а R_{xy} отличается от эталона не больше чем на $5 \cdot 10^{-4}$; в одной точке на краю плато ($\varphi = 0.0276$) $R_{xx} \approx 0.08$ сразу на обоих краях — это утечка через объём. В переходах между плато кривые расходятся мезоскопически: карман меняет потенциальный рельеф там, где объёмные состояния делокализованы.

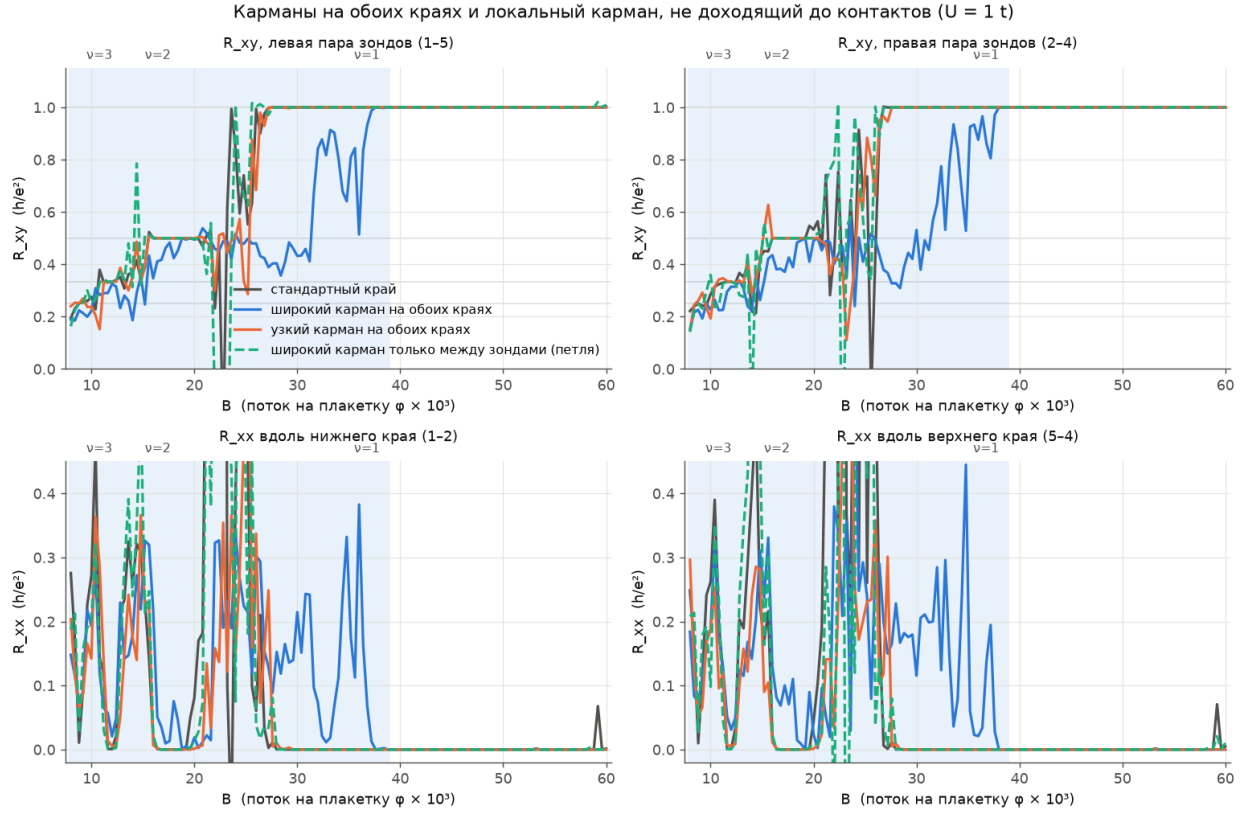


Рис. 7. Карманы на обоих краях и локальный карман, не достигающий до контактов ($U = 1 t$).

5.5 Где течёт ток

На рис. 8 — плотность тока электронов, выпущенных зондом 2. В эталоне весь ток идёт по киральному пути $2 \rightarrow 1$. В широком кармане без беспорядка виден второй путь: встречный канал уносит часть потока из зонда 2 вправо, к стоку 3, т.е. против киральности. С беспорядком этот путь ослаблен, но сохраняется. В узком кармане с беспорядком остаются только локализованные кольцевые токи вокруг резонансов беспорядка, и встречный путь к стоку 3 не доходит.

6 Потенциал изображения из [1]

6.1 Что утверждает работа [1]

Одноэлектронная модель: $U_{\text{im}} = -e^2/(8\pi\epsilon|x - d_{\text{edge}}|)$ плюс крутой удерживающий потенциал дают яму у края. Масштаб энергии — *энергия обратного рассеяния*

$$\Gamma_\ell = l_B \sqrt{\ell + 1} \partial_x U_{\text{im}}|_{\text{край}} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon} \frac{l_B \sqrt{\ell + 1}}{d_{\text{edge}}^2}, \quad (4)$$

перепад потенциала на размере орбиты. Когда E_F отстоит от дна кармана не больше чем на $\sim \Gamma_\ell$, встречные состояния находятся на расстоянии $\lesssim l_B \sqrt{\ell + 1}$, электроны рассеиваются назад, и двухтерминальный $G(E_F)$ не квантован. Расчёты Kwant в [1] (модель Харпера–Хофштадтера, подводы без поля) дают только двухтерминальный кондактанс; наиболее хрупкими оказываются зеемановские (нечётные) плато.

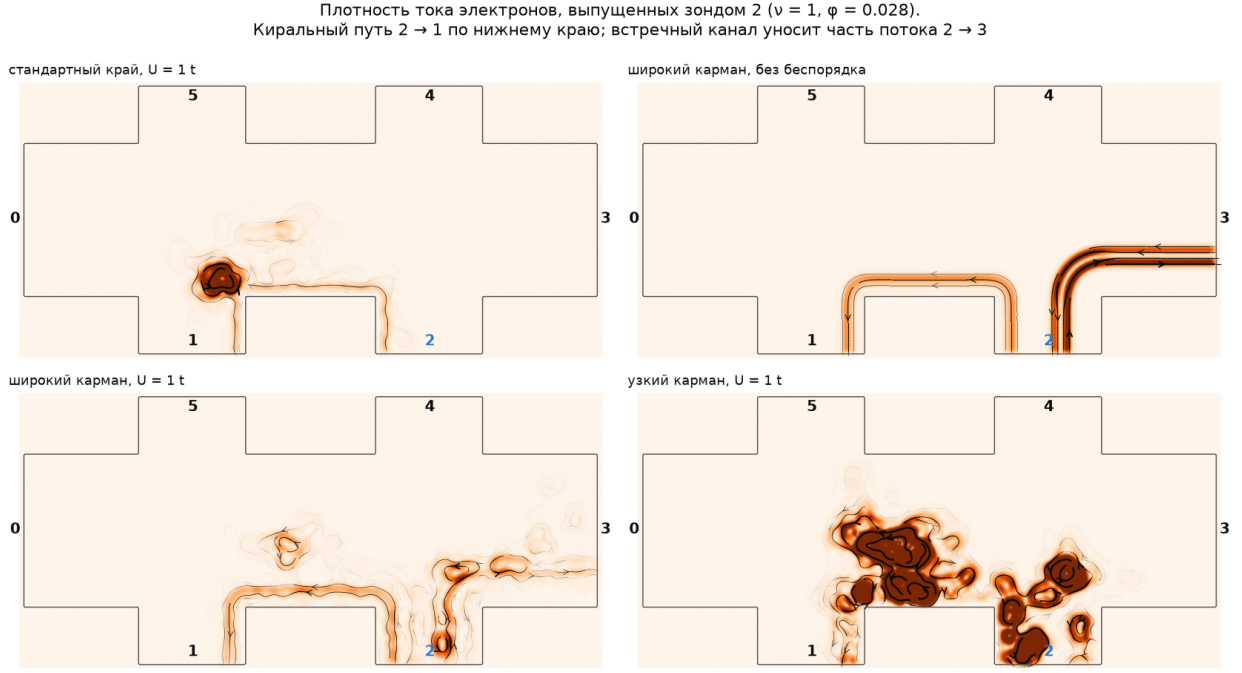


Рис. 8. Плотность тока электронов, выпущенных зондом 2 ($\nu = 1$, $\varphi = 0.028$). Цветовая шкала общая и обрезана сверху.

6.2 Параметры

Используем профиль (2): $d_{\text{edge}} = 18a \approx 8l_B$ при $\nu = 1$ (то же отношение d_{edge}/l_B , что в оценке [1] для эксперимента), $E_{\text{img}} = 9$. Тогда глубина ямы $0.22t \approx 0.58\hbar\omega_c$ и $\Gamma_0 = 0.036t \approx 0.1\hbar\omega_c$ при $\varphi = 0.03$ — между «реалистичной» оценкой [1] ($\Gamma_0/\hbar\omega_c \sim 0.02$) и значениями 0.2–0.4 на рисунках этой работы. Карман только на нижнем крае, включая нижние зонды и подводы.

В таком кармане разнесение пары не задано шириной окна, а растёт с энергией (рис. 9, справа): у дна кармана партнёры перекрываются ($O > 0.3$ в окне $\approx \Gamma_0$ над дном), выше расходятся до 10–15 l_B . Поэтому в одном кармане есть оба режима раздела 5 при разных E_F или B . Кроме того, внутренний партнёр лежит на пологом хвосте $1/d$, и его скорость в 4–5 раз меньше, чем в прямоугольном кармане ($\nu \approx 0.04$ – 0.05 против 0.16 – 0.21 в единицах $ta/\hbar$), так что беспорядок рассеивает его назад и при заметном разнесении пары.

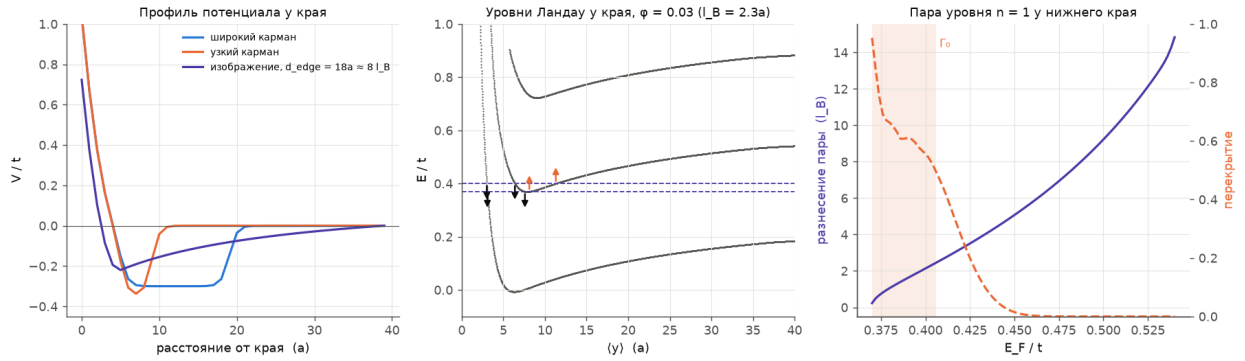


Рис. 9. Слева: профили края (широкий, узкий карманы и потенциал изображения). В центре: изогнутые уровни Ландау у края с потенциалом изображения при $\varphi = 0.03$ и моды на двух энергиях Ферми. Справа: разнесение пары уровня $n = 1$ у нижнего края и перекрытие в зависимости от E_F ; заливка — окно Γ_0 над дном кармана.

6.3 Развёртка по полю

При $E_F = 0.4t$ (рис. 10):

- Без беспорядка — снова точно табл. 1 с $t_b = 1$ во всём окне, где есть пара: при $\nu = 1$ $R_{xy}^{(1-5)} = 1/2$, $R_{xy}^{(2-4)} = 3/4$, $R_{xx}^{\text{низ}} = 1/4$; при $\nu = 2$ и 3 — $1/3$, $4/9$, $1/9$ и $1/4$, $5/16$, $1/16$. Заметим, что $R_{xy}^{(1-5)} = 1/(\nu+1)$ выглядит как продолжение соседнего плато; пару выдают только $R_{xy}^{(2-4)}$ и R_{xx} нижнего края.
- С беспорядком на высокополевой части окна ($\varphi \approx 0.029-0.032$, пара перекрыта) $t_b \leq 0.11$ (среднее по сегментам) и $R_{xy}^{(1-5)} = 0.86-1.00$. На низкополевой части (пара разнесена) $R_{xy}^{(1-5)}$ опускается до $0.44-0.70$, а $R_{xx}^{\text{низ}}$ поднимается до 0.33 . Это окно, однако, совпадает с объёмным переходом $2 \rightarrow 1$ эталона, поэтому ниже то же сравнивается при фиксированном поле.

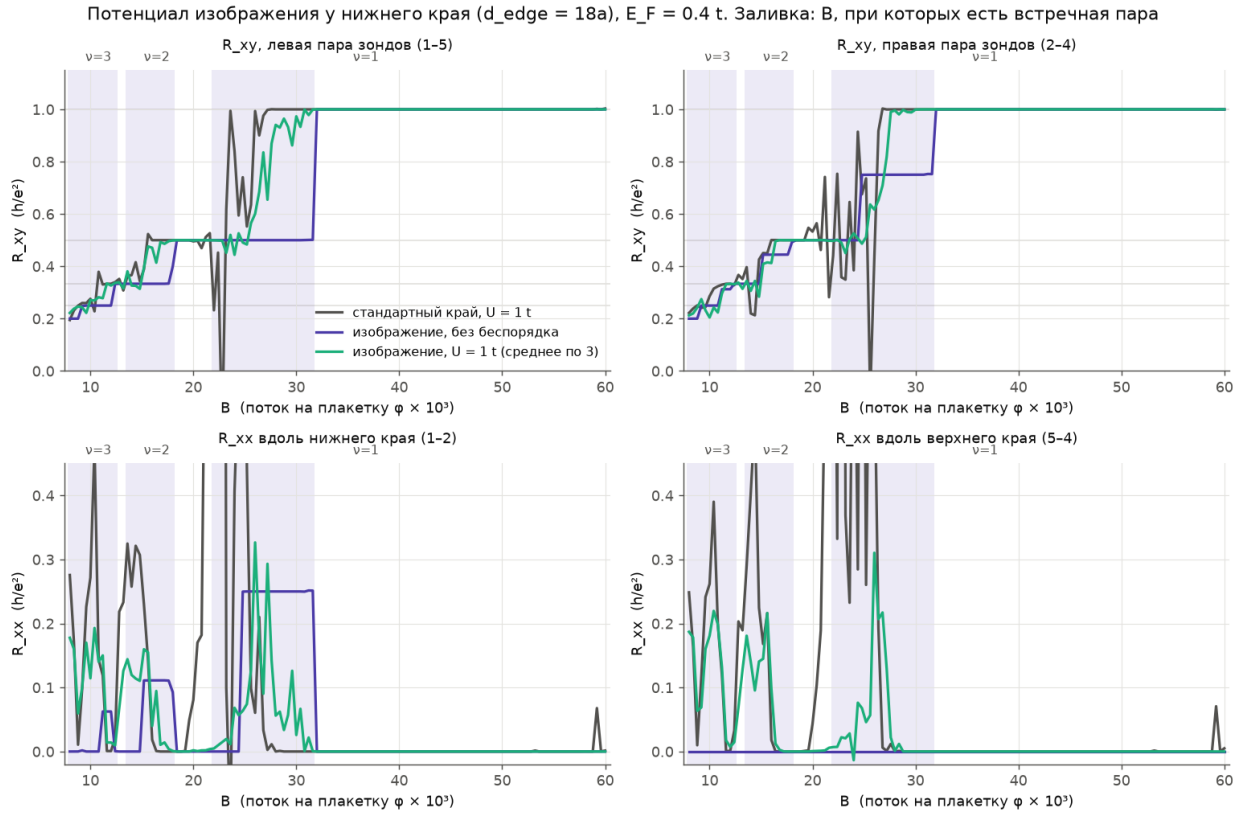


Рис. 10. Потенциал изображения у нижнего края, развёртка по полю при $E_F = 0.4t$. Заливка — поля, при которых есть встречная пара.

6.4 Развёртка по E_F при фиксированном поле (протокол [1])

При $\varphi = 0.03$ один и тот же образец посчитан и как холловский мостик, и как простой двухтерминальный брусок (рис. 11, табл. 3). Значения с беспорядком усреднены по трём реализациям.

- **Окно $\nu = 0$** — аналог рисунков 3 и S1 из [1]. Над дном кармана $G_{2t} < 1$ и растёт к 1 по мере расхождения пары. В нашем длинном образце с сильным беспорядком это окно шире Γ_0 , и внутри него $G_{2t} = 0$ (встречный канал локализован целиком), а не частично подавлен.

Таблица 3. Развёртка по E_F при $\varphi = 0.03$, потенциал изображения, $U = 1t$. При $E_F < 0.19$ объём пуст, у верхних зондов нет каналов, и мостик не измерить; остаётся только G_{2t} .

E_F/t	пара	$G_{2t}, e^2/h$	$R_{xy}^{(1-5)}$	$R_{xx}^{\text{низ}}$	эталон R_{xy}, R_{xx}
0.000–0.048 ($\nu = 0$)	0.8–3.2 l_B	≤ 0.003 (без беспор. 1)	—	—	$G_{2t} = 0$
0.052–0.12 ($\nu = 0$)	3.4–7.9 l_B	$0.07 \rightarrow 0.98$	—	—	$G_{2t} = 0$
0.372–0.412 ($\nu = 1$)	0.5–2.8 $l_B, O=0.85\text{--}0.41$	1.000	$0.97\text{--}1.00^a$	$\leq 0.03^a$	1, 0
0.416–0.432 ($\nu = 1$)	3.0–3.9 $l_B, O=0.34\text{--}0.11$	0.986–1.000	0.81–0.91	0.09–0.19	1, $\leq 10^{-4}$
0.436–0.448 ($\nu = 1$)	4.2–4.9 $l_B, O \leq 0.08$	0.89–1.035	0.73–0.92	0.09–0.29	1, ≤ 0.016
0.372–0.49, $U = 0$		2	0.50	0.25	

^a одна точка: $R_{xy} = 0.88, R_{xx} = 0.12$.

- **Окно $\nu = 1$ — главное различие двух измерений.** Пока пара перекрыта, она локализована, и квантованы оба измерения. Когда партнёры расходятся на 3–4 l_B , мостик уже заметно не квантован ($R_{xx}^{\text{низ}} = 0.09\text{--}0.19$, эталон квантован до 10^{-4}), а G_{2t} всё ещё равен 0.986–1.000. В отдельных реализациях $R_{xx}^{\text{низ}}$ доходит до 0.4, а t_b отдельных сегментов — до 0.55.
- С $E_F \approx 0.436$ эталон начинает отклоняться от квантования, а при $E_F \geq 0.452$ у него начинается объёмный переход, и сравнение теряет смысл.

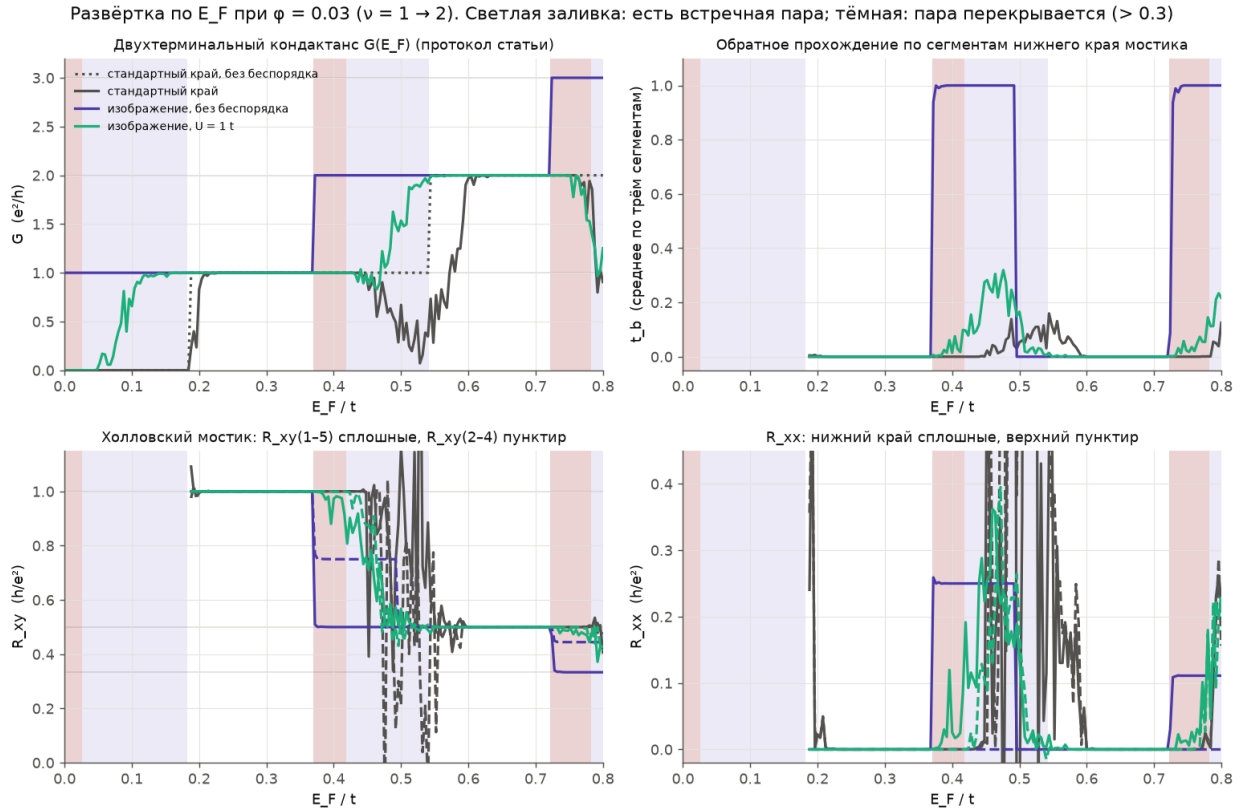


Рис. 11. Развёртка по E_F при $\varphi = 0.03$. Светлая заливка — есть встречная пара, тёмная — пара перекрыта ($O > 0.3$). Сверху слева: двухтерминальный кондактанс бруска (протокол [1]); сверху справа: t_b , усреднённое по трём сегментам нижнего края мостика; снизу: сопротивления мостика.

7 Интерпретация и сравнение с [1, 2]

1. **Одна физика, разные наблюдаемые.** По (3) двухтерминальный кондактанс целый и при $t_b = 0$ (пары как будто нет), и при $t_b = 1$ (баллистическая пара считается ещё одним каналом); виден только промежуточный t_b . В мостике t_b каждого сегмента между соседними контактами даёт R_{xx} и разницу холловских напряжений, а $t_b = 1$ даёт *максимальное* отклонение. «Нарушение квантования» в [1] (промежуточный t_b у дна кармана) и «защита квантования обратным рассеянием» из раздела 5 — два конца одной зависимости t_b от разнесения пары. Что наблюдается, зависит от длины края между контактами, силы беспорядка и способа измерения.
2. **Метки плато разные.** В [1] «квантовано» — это $G = \nu + 1$ над дном кармана (баллистическая пара сосчитана как канал), а нарушение — $G < \nu + 1$ в окне Γ_ℓ . Для мостика с объёмным заполнением ν квантование означает $R_{xy} = h/\nu e^2$ и $R_{xx} = 0$, т. е. $t_b = 0$.
3. **Четырёхтерминальное измерение чувствительнее.** Сегмент между зондами (60–70 a) короче всего края (300 a), и $t_b \sim e^{-L/\xi}$ на нём больше. При $E_F = 0.416\text{--}0.432 G_{2t}$ отличается от 1 не больше чем на 0.015, а $R_{xx}^{\text{низ}}$ того же образца — $0.09\text{--}0.19 h/e^2$.
4. **Комментарий [2].** Первое возражение (кармана нет из-за донорного фона, пиннинга уровня Ферми на протравленной поверхности и ёмкости поверхностных состояний $\gg \varepsilon_0/d$) мы не проверяем: все выводы условны — *если* карман есть. На второе (статья не считает R_{xx} и R_{xy}) наш расчёт отвечает прямо: в шеститерминальном мостике такой карман даёт $R_{xx} \neq 0$ *только вдоль края рядом с металлом*, разные R_{xy} на двух парах зондов (разница равна R_{xx} этого края) и отклонения только на низкополевой стороне плато. Это отличает механизм от объёмного (например, вакуумного), при котором R_{xx} появляется вдоль обоих краёв.
5. **Чего здесь нет из [1]:** спина и зеемановских плато, конечной температуры, работы при фиксированном числе частиц. Подводки в коде [1] без поля и без кармана, у нас — с полем и карманом; в обоих случаях встречный канал заканчивается в контакте, так что на вывод это не влияет.

8 Выводы и экспериментальные признаки

1. Встречный партнёр кирального канала появляется, если у края есть карман глубиной порядка расстояния от E_F до следующего уровня Ландау. Это происходит на низкополевой стороне каждого плато.
2. Интуиция «обратное рассеяние на одном краю не должно портить холловский отклик» верна, причём в более сильной форме: обратное рассеяние внутри края не может нарушить квантование, оно его защищает. Всё, что происходит внутри края между двумя контактами, сводится к t_b , а квантование нарушается только при $t_b \neq 0$.
3. Отклонения R_{xy} от $h/\nu e^2$ и $R_{xx} \neq 0$ появляются, когда встречный канал *не* рассеивается назад (партнёры не перекрываются) и доходит до омических контактов. Объёмная σ_{xy} при этом остаётся $\nu e^2/h$ — это эффект контактов и геометрии, а не разрушение топологии.
4. С потенциалом изображения из [1] картина та же. Когда партнёры расходятся, R_{xx} и разница холловских напряжений появляются в мостике раньше, чем отклонение двухтерминального G .

Признаки сценария в эксперименте:

- $R_{xx} \neq 0$ только вдоль края, рядом с которым есть карман (металл);
- холловские напряжения на разных парах зондов различаются ровно на R_{xx} этого края;
- эффект сосредоточен на низкополевой стороне плато и исчезает, если карман не доходит до контактов;
- двухтерминальное измерение может его почти не показывать.

9 Ограничения

- Модель одночастичная и когерентная: нет электрон-электронного взаимодействия, реконструкции края и неупругой эквilibрации между каналами. Эквilibрация на длинах, больших длины эквilibрации, тоже даёт $t_b \rightarrow 0$ (как для $\nu = 2/3$).
- Карман задан руками; вопрос о том, возникает ли он в самосогласованной электростатике реальной мезы [2, 6], здесь не решается.
- Образец мезоскопический ($L \approx 125 l_B$), поэтому переходы между плато сильно флуктуируют. Основные кривые усреднены по трём реализациям беспорядка, часть кривых — одна реализация.
- Параметры карманов выбраны для наглядности, а не подогнаны под конкретный эксперимент.

А Воспроизводимость

Код и данные — каталог `qhe_pockets/` репозитория: `model.py` (геометрия, потенциалы, транспорт), `lb.py` (модель Ландауэра–Бюттикера), `edge_modes.py` (моды ленты), `run_sweeps.py`, `width_sweep.py`, `image_sweeps.py` (расчёты), `plots.py`, `plots_image.py` (рисунки).

```
conda install -c conda-forge kwant matplotlib scipy
OMP_NUM_THREADS=1 python run_sweeps.py      # ~1 ч на 4 ядрах
OMP_NUM_THREADS=1 python width_sweep.py     # ~20 мин
OMP_NUM_THREADS=1 python image_sweeps.py    # ~20 мин
python plots.py && python plots_image.py
```

Замечание о калибровке: `kwant.physics.magnetic_gauge` требует $B = 2\varphi$, чтобы получить φ квантов потока на плакетку (проверено для Kwant 1.5).

Список литературы

- [1] G. M. Andolina, Z. Bacciconi, A. Nardin, M. Schirò, P. Rabl, D. De Bernardis, *Electrostatics-induced breakdown of the integer quantum Hall effect in cavity QED*, [arXiv:2511.04744](#).
- [2] C. Ciuti, G. Scalari, J. Faist, *Comment on “Electrostatics-induced breakdown of the integer quantum Hall effect in cavity QED”*, [arXiv:2601.14974](#).
- [3] F. Appugliese *et al.*, *Breakdown of topological protection by cavity vacuum fields in the integer quantum Hall effect*, *Science* **375**, 1030 (2022).

- [4] M. Büttiker, *Absence of backscattering in the quantum Hall effect in multiprobe conductors*, Phys. Rev. B **38**, 9375 (1988).
- [5] C. W. Groth, M. Wimmer, A. R. Akhmerov, X. Waintal, *Kwant: a software package for quantum transport*, New J. Phys. **16**, 063065 (2014).
- [6] D. B. Chklovskii, B. I. Shklovskii, L. I. Glazman, *Electrostatics of edge channels*, Phys. Rev. B **46**, 4026 (1992).